线性代数的发明最开始是用于解决线性方程组。

非线性的方程难以求解，而线性的方程有许多特殊性质，所以往往会先进行**线性化**。

矩阵和高斯消元

方程组的高斯消元法

线性方程组

线性方程，满足可以写成以下形式：

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

其中 a_i, b 是已知常量，x_i 是未知量。

为了解出未知量，我们需要多个线性方程，而这些方程构成了线性方程组（或称为线性系统）。

方程组有可能有多解，也可能无解。

由方程组的系数（及常数项）排成的数表，就是**矩阵**。

$$[A, b] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

A 为系数矩阵、$[A, b]$ 为增广矩阵，即 a_{ij} 构成的矩阵称为系数矩阵、a_{ij}, b_i 构成的矩阵称为增广矩阵。

对线性方程组的研究，即对上表的研究，也就是研究矩阵。

初等行变换

方程组的解指的是，一个使方程组中所有方程成立的未知数的值的列表。

所有可能的解被称为这个方程组的**解集**。

两个方程组被称为等价的或同解的，当且仅当它们的解集相同。

消元法的基本思想：通过消元变形把方程组转化成容易求解的同解方程组。

用消元法解线性方程组的消元步骤可以在增广矩阵上实现。

在消元的过程中，会得到形如下述方程组的形式，这被称为**三角形式**：

不用增广矩阵表示：

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ x_2 - 4x_3 &= 4 \\ x_3 &= 3 \end{aligned}$$

用增广矩阵表示：

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

前向消元 $\rightarrow$ 回代，于是得到了方程的解。

对于只有 $a_{ii}=1$，其他位置值为 0 的矩阵，如 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，被称为单位矩阵。

上述增广矩阵最终的变换结果是 $\begin{bmatrix}1&0&0&29\\0&1&0&16\\0&0&1&3\end{bmatrix}$，前三行三列组成了单位矩阵，最后一列就是最终方程的解。

对线性方程组所做的变换被称为**初等变换**，也就是对增广矩阵进行**初等行变换**。

线性方程组的初等变换包含三种变换方式：

- 交换两个方程的位置。
- 用一个**非零**的数乘某一个方程，如果乘了零，相当于损失了一个方程。
- 将一个方程的倍数加到另一个方程上。

线性方程经过初等变换后，得到的线性方程组与原线性方程组**同解**。

说一个方程组是**相容**的，当且仅当这个方程组有一个或多个解，即方程间没有矛盾；没有解时，方程组就是不相容的。

在研究方程组时，我们会考虑解的**存在性**和**唯一性**。

矩阵的初等行变换（Elementary Row Operations, ERO）

有三个操作：

- 对换变换：互换第 i 行和第 j 行的位置，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$。
- 倍乘变换：以数 $k\neq 0$ 乘以第 i 行所有元素，记作 kr_i。
- 倍加变换：将第 j 的所有元素的 k 倍加到第 i 行对应元素上，记作 r_i+kr_j。

两个矩阵被称为**行等价**的，当且仅当：可以通过一系列初等行变换，将一个矩阵变成另一个。

初等行变换是可逆的。

如果两个矩阵是行等价的，那么它们所对应的线性方程组有相同的解集。

线性方程组的几何解释

如果方程组**无解**或者有**多解**，就会被称为**奇异**的，有唯一解就是**非奇异**的。

二元方程组的行和列表示

行表示

每个方程可以转化成一条直线，而方程组的解就是所有直线的交点，所有方程组的解只有三种情况：无解（直线平行）、唯一解（直线相交）、无穷多解（直线重合）。

向量知识补充

n 维向量：n 个有序的数 $a_1,a_2,\dots,a_n$ 所组成的数组称为 n 维向量，记为：$\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\dots,a_n)$，其中 a_i 被称为向量 α 的第 i 个分量或坐标。

分量全为零的向量称为**零向量**，记为 $\mathbf{0}=(0,0,\dots,0)$。

分量全为实数的向量称为**实向量**。

有分量为复数的向量称为**复向量**。

全体 n 维实向量的集合记为 $\mathbf{R}^n$

n 维向量写成一行，称为**行向量**，如：$\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\dots,a_n)$。

n 维向量写成一列，称为**列向量**，如：$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}=(a_1,a_2,\dots,a_n)^\top$，其中 $\top$ 表示转置。

在做运算时，行向量和列向量总被看作是两个不同的向量。

未说明向量是行向量还是列向量时，一般默认是列向量。

令 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\dots,a_n)\in P^n,\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\dots,b_n)\in P^n,\lambda\in P$（$P$ 为数域），则有：

- $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$，当且仅当 $a_i=b_i,i=1,2,\dots,n$。
- 向量加法：$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=(a_1+b_1,a_2+b_2,\dots,a_n+b_n)$。
- 向量数乘：$\lambda\boldsymbol{\alpha}=(\lambda a_1,\lambda a_2,\dots,\lambda a_n)$。

向量的加法和数乘，统称为向量的**线性运算**。

矩阵和方程组的转化

线性方程组转化为向量方程：

$$\begin{cases}a_{11}x_1&+&a_{12}x_2&+&\dots&+&a_{1n}x_n&=&b_1\\a_{21}x_1&+&a_{22}x_2&+&\dots&+&a_{2n}x_n&=&b_2\\\dots&&\dots&&\ddots&&\dots&&\\a_{m1}x_1&+&a_{m2}x_2&+&\dots&+&a_{mn}x_n&=&b_m\end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\boldsymbol{\alpha}_1x_1+\boldsymbol{\alpha}_2x_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_nx_n=\mathbf{b}$$

系数矩阵为：

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\dots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\dots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\dots&a_{mn}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1&\boldsymbol{\alpha}_2&\dots&\boldsymbol{\alpha}_n\end{bmatrix}$$

增广矩阵为：

$$(A,b)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1&\boldsymbol{\alpha}_2&\dots&\boldsymbol{\alpha}_n&\mathbf{b}\end{bmatrix}$$

线性方程组和增广矩阵的列向量组之间是一一对应的。

线性组合

给定向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\dots,\boldsymbol{\alpha}_m$，若存在一组数 $k_1,k_2,\dots,k_m$，使得：

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\dots k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\sum_{i=1}^{m}k_i\boldsymbol{\alpha}_i$$

则称 β 为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的**线性组合**，或称向量 β 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示（线性表出）。

列表示

$$\begin{bmatrix} 2x - y = 1 \\ x + y = 5 \end{bmatrix}$$
$$\Downarrow$$
$$x \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

第二个式子可以称为**向量方程**，也可以说是已知向量组的某种线性组合与另一个向量相等。

三元方程组的几何意义

如果行表示可以看出某些性质，那么列表示也可以看出来，反之亦然。

行表示

每个方程相当于一个平面，方程组的解相当于是所有平面的交。

若未知数更多，难以画图表示，但是考虑代数意义就可以发现，多一个方程，就有可能让解的维度减少。

寻找的是“平面”的交点。

列表示

类似于二元方程组，也是向量的数乘和等于某个向量。

如果系数的向量共面，那么常数向量必须也在这个面上，否则就无解了。

如果一个向量能表示成另外两个向量的倍数和，即存在线性组合使得结果为零向量，那么这三个向量就是共面的。

寻找的是列的组合。

高斯消元的例子和讨论

行化简与阶梯形式

类似于初等行变换，我们可以类似地定义初等列变换：$c_i \leftrightarrow c_j, kc_j, c_i + kc_j$，但是在求解线性方程组的解时并不会用到初等列变换。

阶梯形矩阵具有以下性质：

- 非零行（至少有一个元素不是零）在全零行的上方。
- 每一行的非零首元（非零行或列的第一个非零元素）一定在上一行非零首元的右面。
- 对于每一列而言，非零首元下方全是零。

这种矩阵就是**行阶梯形矩阵**。

最简行阶梯形矩阵是阶梯形矩阵的特殊形式，还具有以下性质：

- 非零首元都是 1。
- 对于非零首元是 1 的列，只存在一个非零元素。

主元的位置指，阶梯形矩阵中每行的非零首元所在位置，主元所在的列称为主元列。

一个非零矩阵的阶梯形有无穷多种，但是只有一种最简行阶梯形。

解的存在性和唯一性定理

在把线性方程组对应的增广矩阵化简为最简行阶梯形矩阵后，我们就可以得到方程组的解。

基本变量（主元变量）指矩阵中的主元列表示的变量，如增广矩阵 $\begin{bmatrix}1 & 0 & -5 & 1\\0 & 1 & 1 & 4\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 的基本变量就是 x_1, x_2，而非主元列表示的变量 x_3 就是**自由变量**。

基本变量的值和自由变量有数值上的对应关系，所以只要自由变量的值确定下来了，基本变量的值就也可以被确定下来。

一个线性方程组是相容的，当且仅当：把增广矩阵化成最简行阶梯形矩阵后，没有一行形如 $[0 \quad \dots \quad 0 \quad b], b \neq 0$。

若方程组有解，那么当没有自由变量时，方程组有唯一解，反之有自由变量时，方程组有无数个解。

解线性方程组的流程

应用行化简算法解线性方程组

1. 写出方程组的增广矩阵.
2. 应用行化简算法把增广矩阵化为阶梯形. 确定方程组是否有解, 如果没有解则停止; 否则进行下一步.
3. 继续行化简算法得到它的简化阶梯形.
4. 写出由第3步所得矩阵所对应的方程组.
5. 把第4步所得的每个方程改写为用自由变量表示基本变量的形式.

矩阵运算

矩阵基本定义

定义 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵，说明这个矩阵有 m 行 n 列，可以记为 $A = [a_{ij}]_{m\times n}$，i 表示行标，j 表示列标。a_{ij} 是 A 的 (i, j) 元素。

如果两个矩阵有相同的列数和行数，那么它们就是**同型矩阵**。

如果矩阵 A, B 是同型矩阵且满足 $a_{ij} = b_{ij}(i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$，我们就说两矩阵相等，记为 $A = B$。

相等和等价是两个不一样的概念!

行数和列数都为 n 的矩阵称为 n 阶**方阵**，可记作 A_n。

$1 \times n$ 矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为**行矩阵**（或**行向量**），$m \times 1$ 矩阵 $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ 称为**列矩阵**（或**列向量**）。

方阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 称为**对角矩阵**（或**对角阵**），非零数值组成了（主）对角线，记作 $diag(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$。

对角线上元素全相等的对角阵称为**数量矩阵**。

对角线上元素全为 1 的对角阵称为**单位矩阵**，记作 I_n 或 I。

元素全为零的矩阵称为**零矩阵**，记作 $\mathbf{0}$。不同型的零矩阵是不同的。

对角线左下（右上）方的元素都为 0 的方阵称为**上（下）三角矩阵**。

加法

假设有两个 $m \times n$ 矩阵 $A = [a_{ij}], B = [b_{ij}]$，那么两个矩阵的和记作 $A + B$，规定为：

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

只有两个矩阵**同型**时，才能进行加法运算。

运算法则：

- $A + B = B + A$。
- $(A + B) + C = A + (B + C)$。
- $-A = \begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots \\ -a_{m1} & -a_{m2} & \dots & -a_{mn} \end{bmatrix}$。
- $A + (-A) = 0, A - B = A + (-B)$（矩阵的减法）。

数乘

数 λ 与矩阵 A 的乘积（简称为**数乘**）记作 λA 或 $A\lambda$，规定为：

$$\lambda A = A\lambda = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

`运算法则：

- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$。

- $(\lambda+\mu)A=\lambda A+\mu A$。
- $\lambda(A+B)=\lambda A+\lambda B$。

矩阵的加法和数乘统称为矩阵的**线性运算**。

乘法

矩阵乘法方式如下图：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mp} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{p1} & b_{p2} & \cdots & b_{pn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

其中，$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{ip}b_{pj}=\sum_{k=1}^{p}a_{ik}b_{kj}$，即上式右边 (i,j) 元素 c_{ij} 等于左边第一个矩阵的第 i 行与第二个矩阵的第 j 列对应元素乘积之和。

矩阵运算中具有的特殊规律，主要产生于矩阵的乘法运算。

矩阵乘法的结果有三种描述方式：

- 矩阵 A,B 的乘积，可以表示为：$(AB)_{ij}=A$ 中第 i 列乘以 B 中第 j 列的结果。
- AB 的第 j 列可以看作是 A 乘以 B 的第 j 列。
- AB 的第 i 行可以看作是 A 的第 i 行乘以 B。

矩阵乘法的严格定义如下：

设 $A=[a_{ik}]_{m\times p},B=[b_{kj}]_{p\times n}$ 为两个矩阵，令 $c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{ip}b_{pj}=\sum_{k=1}^{p}a_{ik}b_{kj},i=1,2,\ldots,m;j=1,2,\ldots,n$，称 $m\times n$ 矩阵 $C=[c_{ij}]_{m\times n}$ 为 A 与 B 的乘积，记作 $C=AB$。

只有当第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时，两个矩阵才能相乘。

矩阵乘法的交换律是不成立的。

对于线性方程组，我们可以表示成**矩阵方程形式** $Ax=b$，其中 A 是系数矩阵，x 是解向量，b 是常数向量。

运算法则：

- 结合律：$（AB）C=A(BC)$。
- $k(AB)=(kA)B=A(kB)$。
- 左分配律：$A(B+C)=AB+AC$。
- 右分配律：$(B+C)D=BD+CD$。
- $A=I_mA=AI_n$。
- $kA=(kI_m)A=A(kI_n)$。

若 $AB=0$，无法推出 A,B 中有一个矩阵是零矩阵（$\begin{bmatrix}1&1\\-1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$）。

若 $AB=AC$ 且 A 不是零矩阵，无法推出 $B=C$。

两个上（下）三角阵 A,B 的乘积 AB 仍是上（下）三角阵，且其主对角元$(AB)_{ii}=a_{ii}b_{ii}$。

方阵的幂

设 A 是 n 阶方阵，定义 A 的幂为：

$$A^0 = I, A^1 = A, A^2 = A^1A^1, \ldots, A^{k+1} = A^kA^1$$

只有方阵才有幂。

运算法则：

- $A^{k+l} = A^kA^l$。
- $(A^k)^l = A^{kl}$。

由于矩阵乘法不满足交换律，所以一般地，$(AB)^k \neq A^kB^k$。

在 A, B 可交换，即 $AB = BA$ 时，有：

- $(AB)^k = A^kB^k$。
- $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$。
- $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$。

设 A 为方阵，则称

$$p(A) = a_nA^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0I$$

为方阵 A 的多项式。

若 $f(x), g(x), h(x)$ 为一元多项式，A 是方阵，则：如果 $f(x) = g(x)h(x)$，那么 $f(A) = g(A)h(A)$。

初等矩阵

由单位矩阵 I 经过一次初等变换得到的方阵称为**初等矩阵**。

三种初等变换对应三种初等矩阵：

- 对调两行或两列：**初等对换矩阵**，P_{ij} 表示交换了第 i 行和第 j 行的初等矩阵或交换了第 i 列和第 j 列的初等矩阵。
- 以数 $k \neq 0$ 乘以某行或某列：**初等倍乘矩阵**，$D_i(k)$ 表示第 i 行乘以 k 的初等矩阵或第 i 列乘以 k 的初等矩阵。
- 以数 k 乘以某行（列）加到另一行（列）上去：**初等倍加矩阵**，$E_{ij}(k)$ 表示第 i 行乘以 k 后的结果加在第 j 行所得到的初等矩阵或第 j 列乘以 k 后的结果加在第 i 行所得到的初等矩阵。。

初等矩阵与某一矩阵的乘积，相当于在初等矩阵中，对单位矩阵进行的初等变换在这一矩阵中进行一次，如：

左乘结果如下，进行了初等行变换：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g - 4a & h - 4b & i - 4c \end{bmatrix}$$

右乘结果如下，进行了初等列变换：

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a - 4c & b & c \\ d - 4f & e & f \\ g - 4i & h & i \end{bmatrix}$$

矩阵的逆和转置

转置矩阵

定义

设矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵，把它的行换成同序数的列所得到的 $n \times m$ 矩阵称为矩阵 A 的**转置矩阵**，记作 $A^\top$（或 A'）。

$A = [a_{ij}]_{m\times n}, A^\top = [b_{ij}]_{n\times m}$，所以 $a_{ij} = b_{ji}$。

运算法则

- $(A^\top)^\top = A$。
- $(A+B)^\top = A^\top + B^\top$，即有：$(A_1 + A_2 + \cdots + A_n)^\top = A_1^\top + A_2^\top + \cdots + A_n^\top$。
- $(kA)^\top = kA^\top$。
- $(AB)^\top = B^\top A^\top$，即有：$(A_1 A_2 \dots A_n)^\top = A_n^\top \dots A_2^\top A_1^\top$。

对称矩阵和反对称矩阵

设 A 为 n 阶**方阵**：

- 如果满足 $A^\top = A$，即 $a_{ij} = a_{ji}(i,j = 1,2,\dots,n)$，那么称 A 为**对称矩阵**。
- 如果满足 $A^\top = -A$，即 $a_{ij} = -a_{ji}(i,j = 1,2,\dots,n)$，那么称 A 为**反对称矩阵**。对角线中元素（a_{ii}）一定为 0。

矩阵的逆

定义

说一个 $n \times n$ 矩阵 A 是可逆的，当且仅当存在一个 $n \times n$ 矩阵 C 满足：$CA = I$ 且 $AC = I$，I 是 n 阶单位矩阵。而这个 C 就是 A 的逆，记作 A^{-1}。

事实上，$CA = I \Leftrightarrow AC = I$。

一个可逆矩阵的逆是**唯一**的，并非所有矩阵都是可逆的（若 $A\mathbf{x} = 0, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$，则 A 为不可逆矩阵）。

不可逆矩阵称为**奇异矩阵**，可逆矩阵称为**非奇异矩阵**。

若 A 是可逆的，那么当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时，$A\mathbf{x} = 0$。

令 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$，若**行列式** $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$，那么 A 是可逆的，且：

$$A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

若 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$，那么 A 是不可逆的。

总的来说：行列式不为零，则方阵可逆；行列式为零，方式不可逆。

求 2 阶方阵的逆矩阵，进行了“两调一除”的操作。

主对角线都是非零数的对角阵是可逆的，且逆矩阵就是所有元素取倒数。

如果 $ab \neq 0$，那么有：

$$\begin{bmatrix}0 & a\\ b & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & b^{-1}\\ a^{-1} & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

A, B 是可逆的，$A+B$ 不一定是可逆的。

$(A+B)^{-1}\neq A^{-1}+B^{-1}$。

若方阵 B 是**幂等矩阵**（$B^2=B$），$A=I+B$，则 A 是可逆矩阵且 $A^{-1}=\frac{(3I-A)}{2}$

性质

如果 A 是一个可逆的 n 阶方阵，那么对于任意一个 $\mathbf{b}\in\mathbb{R}^n$（$n$ 维实向量），方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 只有唯一的解 $\mathbf{x}=A^{-1}\mathbf{b}$（$\mathbf{x}$ 是 n 维向量）。

如果 A 是可逆矩阵，那么 A^{-1} 也是可逆矩阵，且 $(A^{-1})^{-1}=A$。

如果 A, B 都是 n 阶可逆方阵，那么 AB 也是可逆的，且有：$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$。

$(A^k)^{-1}=(A^{-1})^k=A^{-k}$。

如果 A 是可逆矩阵，那么 $A^\top$ 也是可逆矩阵，且有：$(A^\top)^{-1}=(A^{-1})^\top$。

初等矩阵的逆矩阵

初等对换矩阵：对换本身是可逆的，所以有：$P_{ij}^{-1}=P_{ij}$。

初等倍乘矩阵：变换 $kr_i(k\neq 0)$ 的逆变换是 $\frac{1}{k}r_i$，所以有：$D_i^{-1}(k)=D_i(\frac{1}{k})$。

初等倍加矩阵：变换 r_j+kr_i 的逆变换是 $r_j+(-k)r_i$，所以有：$E_{ij}^{-1}(k)=E_{ij}(-k)$。

初等矩阵的逆矩阵仍为同类型的初等矩阵。

初等变换法求逆矩阵

任意可逆矩阵可以经过若干次初等变换化为单位矩阵。

$P_s\dots P_2P_1A=I$，$P_1,\dots,P_s$ 都是初等矩阵。所以可得：$A=P_1^{-1}P_2^{-1}\dots P_s^{-1}I$ 和 $A^{-1}=P_s\dots P_2P_1=P_s\dots P_2P_1I$。

把 A 变成 I 的初等行变换，也可以把 I 变成 A^{-1}。

总结：

- 可逆矩阵可以表示为若干初等矩阵的乘积。
- 对 A 作若干初等变换，将 A 化为单位矩阵 I 时，同样的这些初等变换将单位矩阵 I 化为 A^{-1}，即：$P_s\dots P_2P_1[A\ I]=[I\ A^{-1}]$。

用初等行变换求 A 的逆矩阵（the Gauss-Jordan method for calculating A^{-1}），即 $n\times 2n$ 矩阵 $[A\ I_n]$ 实施一系列初等行变换：

$$[A, I_n]\xrightarrow{\text{ERO}}[I_n, A^{-1}]$$

所以就是矩阵拼接后，按照高斯消元的解法，把 $[A, I_n]$ 中的 A 化为 I，然后就得到 A^{-1} 了。若 A 无解，则其无逆矩阵。

若是想使用列变换求解逆矩阵，那么就得排成 $\begin{bmatrix}A\\ I\end{bmatrix}$。

初等行变换求逆矩阵的方法，还可以用于求矩阵 $A^{-1}b$：对 $[A\ b]$ 进行初等行变换。

分块矩阵

对于行数和列数较大的矩阵 A，我们常常采用**分块法**，将大矩阵的运算化成小矩阵的运算，这是矩阵运算中的一个重要技巧。

将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每个小矩阵称为 A 的**子块**（或**子矩阵**），以子块为元素的矩阵称为**分块矩阵**。

常见分块方法：

- 按行分块。
- 按列分块。
- 按对角分块（当 n 阶矩阵 C 中的非零元素都集中在主对角线附近）：主对角线上排列多个元素 C_i，C_i 是 r_i 阶**方阵**，$i=1,2,\dots,m$，且 $\sum_{i=1}^{m} r_i = n$，那么我们称 C 为**块对角矩阵**或**准对角矩阵**。

加法

设矩阵 A, B 为同型矩阵，将 A, B 分块为：

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & \dots & A_{st} \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} B_{11} & \dots & B_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & \dots & B_{st} \end{bmatrix}$$

其中，$A_{ij}, B_{ij}(i=1,2,\dots,s; j=1,2,\dots,t)$ 为同型矩阵，则：

$$A \pm B=\begin{bmatrix} A_{11} \pm B_{11} & \dots & A_{1t} \pm B_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} \pm B_{s1} & \dots & A_{st} \pm B_{st} \end{bmatrix}$$

数乘

分块矩阵 A 和常数 k 相乘，计算方法类似于矩阵一般的数乘。

矩阵乘法

设 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是 $n \times p$ 矩阵，将 A, B 分块为：

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & \dots & A_{st} \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} B_{11} & \dots & B_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{t1} & \dots & B_{tr} \end{bmatrix}$$

其中，A 的列分块法和 B 的行分块法必须**完全一样**。

然后类似于一般的矩阵乘法乘起来。

若 n 阶矩阵 C, D 分块成同型对角块矩阵，即
$C=diag(C_1, C_2, \dots, C_s), D=diag(D_1, D_2, \dots, D_s)$，其中 C_i 和 $D_i(i=1,2,\cdots,s)$ 是同阶方阵，则：

$$CD=diag(C_1D_1, C_2D_2, \dots, C_sD_s)$$

转置

若：

$$A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1t}\\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2t}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ A_{s1} & A_{s2} & \dots & A_{st}\end{bmatrix}$$

那么：

$$A^{\top}=\begin{bmatrix}A_{11}^{\top} & A_{21}^{\top} & \dots & A_{s1}^{\top}\\ A_{12}^{\top} & A_{22}^{\top} & \dots & A_{s2}^{\top}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ A_{1t}^{\top} & A_{2t}^{\top} & \dots & A_{st}^{\top}\end{bmatrix}$$

可逆分块矩阵的逆矩阵

$$A=\begin{bmatrix}A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m\end{bmatrix},A^{-1}=\begin{bmatrix}A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m^{-1}\end{bmatrix}$$

块对角矩阵 A 可逆，当且仅当 $A_i(i=1,2,\dots,m)$ 都可逆。

$$B=\begin{bmatrix} & & & B_1\\ & & B_2 & \\ & \dots & & \\ B_m & & & \end{bmatrix},B^{-1}=\begin{bmatrix} & & & B_m^{-1}\\ & & \dots & \\ & B_2^{-1} & & \\ B_1^{-1} & & & \end{bmatrix}$$

矩阵的三角分解和换行

带状矩阵：说 A 是带状矩阵，那么对于所有 $|i-j|\geq w$ 的 i,j，都有 $a_{ij}=0$，其他元素的值不为零即可。

$w=1$：对角矩阵。

$w=2$：三对角矩阵。

矩阵的 LU 分解

将矩阵分解成为一个主对角元为 1 的下三角矩阵 L 和一个上三角矩阵 U 的乘积，即 $A=LU$，这种分解方式称为**矩阵的 LU 分解**。这种分解方法其实就是在记录把 A 变成 U 的过程中用到的初等变换。

$$E_{34}(-\frac{3}{4})E_{23}(-\frac{2}{3})E_{12}(-\frac{1}{2})A=U$$

$$\Rightarrow A=E_{12}^{-1}(-\frac{1}{2})E_{23}^{-1}(-\frac{2}{3})E_{34}^{-1}(-\frac{3}{4})U=E_{12}(\frac{1}{2})E_{23}(\frac{2}{3})E_{34}(\frac{3}{4})U=LU$$

把 U 拆成 DV，其中 V 为主对角元为 1 的上三角矩阵。

如果 A 是对称的且可以做 LU 分解，那么有：$A=LDL^{\top}$。

$A=LDU$，L 为单位下三角矩阵，D 为对角为矩阵，U 为单位上三角矩阵。

如果 A 可逆，那么 LDU 分解的结果是唯一的。

不是所有的矩阵都能进行 LU 或 LDU 分解：如果一个矩阵需要换行才能转换成阶梯形式，那么它就没有 LU 或 LDU 分解。

L 一定是个方阵，U 是与 A 同型的矩阵。

解方程

$Ax=b$ 这个方程的解可以拆成一个方程组的解：$Lc=b, Ux=c$，而这个新的方程组是好解的。

一个线性方程组相当于是**两个三角形方程组。**

换行和置换矩阵

置换矩阵：和单位矩阵的行数是一样的，但是可能某些行调换了顺序，所以只要是每一行、每一列都只有一个 1，其他都是 0 的矩阵都是置换矩阵（包括单位矩阵）。可以看成若干初等对换矩阵的乘积。

有些情况下，非奇异矩阵 A 需要换行才能分解，即 $PA=LU$。

向量空间（线性空间）

向量空间和子空间

向量空间

令 R 表示实数集，那么：

- $R^1=R$ 表示实数集，代表了数轴。
- R^2 表示所有实数对 (x,y) 的集合，每个 R^2 中的元素在 $x-y$ 平面内都可以表示成一个点，组成了欧式平面。
- R^3 表示所有三元数组 (x,y,z) 的集合，构成了整个三维空间。

不考虑集合的具体对象和加法与数乘这两种运算的具体含义，把集合对这两种运算的**封闭性**及运算满足的**规则**抽象出来，就形成了抽象的向量空间（又称线性空间）的概念。

封闭性是指：向量在进行了加法或者数乘操作后，依然在原本的空间里。

向量空间 V 指的是，向量（抽象概念下，不一定是有序数组）组成的**非空集合**，有加法和数乘两种运算操作，且这两种操作是封闭的，并满足 8 条运算规则：

$\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, \forall k, l \in P,$

(1) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$; *Commutativity*

(2) $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$; *Associativity of vector addition*

(3) There is a zero vector $\boldsymbol{0} \in V$, s.t. $\alpha+\boldsymbol{0}=\alpha$; *Additive identity*

(4) For each $\alpha \in V$, there is a vector $-\alpha \in V$, s.t. $\alpha+(-\alpha)=\boldsymbol{0}$, where $-\alpha$ is called the negative of α; *Existence of additive inverse*

(5) $1\ \alpha=\alpha$; *Scalar multiplication identity*

(6) $k\ (l\ \alpha)=(k\ l)\ \alpha$; *Associativity of scalar multiplication*

(7) $(k+l)\ \alpha=k\ \alpha+l\ \alpha$; *Distributivity of scalar sums*

(8) $k(\alpha+\beta)=k\ \alpha+k\ \beta$. *Distributivity of vector sums*

通过这些规则，我们可以得到：

- 零元是唯一的。
- 每一个元的负元是唯一的。
- $k\mathbf{0}=\mathbf{0}, k(-\beta)=-(k\beta), (-1)\alpha=-\alpha, 0\alpha=\mathbf{0}, (-l)\alpha=-(l\alpha)$。
- 如果 $\lambda\alpha=\mathbf{0}$，那么 $\lambda=0$ 或者 $\alpha=\mathbf{0}$。

全体 $m \times n$ 实矩阵对矩阵加法和数乘运算构成实数域 R 上的向量空间，记为 $R^{m\times n}$（或 $M_{m\times n}(R)$），其零元素是 $m \times n$ 零矩阵，任意元素 A 的负元是 $(-1)A$。

子空间

在三维几何空间 R^3 中，考虑一个过原点的平面。在这个平面上，所有的向量组成了一个二维的向量空间，同时它们也是 R^3 的一部分，而这个二维的向量空间就被称为 R^3 的子空间。

一个向量空间的子空间，是一个满足向量空间要求的非空子集。

子集不一定是子空间，但子空间一定是子集，不过子空间同时还符合向量空间的要求。

零向量属于任意一个子空间，所以在图像中，子空间所代表的图像必须过原点。

每一个子空间都是一个向量空间；每一个向量空间都是一个子空间（类似于集合）。

最小的子空间只有一个向量，即零向量。

对于向量空间 V，子空间 $\mathbf{0}, V$ 都是它的子空间，被称为**平凡子空间**。

R^2 不是 R^3 的子空间，甚至不是它的子集，因为向量形式不一样。所以需要把向量形式转化成一样的后，才能说是子空间。

张成的子空间

如果 $A=\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\ldots,\mathbf{v}_r\}$ 是 R^n 的子集，
$S=\{k_1\mathbf{v}_1+k_2\mathbf{v}_2,+\cdots+k_r\mathbf{v}_r \mid k_1,k_2,\ldots,k_r\in\mathbb{R}\}$，即 S 包含 A 中向量的所有线性组合，那么有以下结论：

- S 也是 R^n 子集并且是最小的包含 A 的 R^n 的子空间。

这样的子空间 S 就被称为由 A **张成的子空间**，标记为 $Span(A)$，而 A 被称为 S 的**生成集**。

考虑向量 b 是否在向量 a_1,a_2 张成的子空间中，其实就是考虑 b 是否是 a_1,a_2 的线性组合，或者考虑 $x_1a_1+x_2a_2=b$ 是否有解。

由矩阵定义的向量空间

由矩阵 A 按行分块后得到的向量 $R_1,R_2,\ldots,R_m$ 张成的 R^n 的子空间被称为 A 的**行空间**。

由矩阵 A 按列分块后得到的向量 $C_1,C_2,\ldots,C_n$ 张成的 R^m 的子空间被称为 A 的**列空间**，记为 $Col(A)$ 或 $C(A)$。

方程 $Ax=b$ 是有解的，当前仅当向量 b 可以表示成矩阵 A 的列向量的线性组合。那么方程有解时，b 在 A 的列空间中。

对于方程 $Ax=0$，一定有解为 $x=0$。当未知数个数 n 是大于方程数 m，那么方程组一定有无穷多解。

$Ax=0$ 的所有解构成的向量空间被称为 A 的**零空间**。

若 $Ax=0$ 表示一个线性方程组，A 为系数矩阵，那么这个方程组所有的解构成了一个向量空间，这个向量空间被称为**解空间**，也被称为 A 的**零空间**，记为 $null(A)$ 或 $Nul(A)$ 或 $N(A)$：

$$N(A)=\{x \mid x\in R^n \ and \ Ax=0\}$$

零空间一定是 R^n 的子空间。

只有齐次线性方程组（即 $\mathbf{b}=\mathbf{0}$）的解集才能形成子空间。

判断向量 u 是否在矩阵 A 的零空间中，只需要判断 $Au=0$ 是否成立。

为了求解 A 的零空间，其实就需要解方程 $Ax=0$。

若 A 是 n 阶可逆方阵，那么 A 的列空间就是**整个空间**。

线性方程组的解

解决方程 $Ax=0$

对于 $A_{m\times n}(m\neq n)$ 或者一个没有逆的矩阵，也可能存在解。

对于不是方阵的矩阵：

1. 先把矩阵变成最简行阶梯形矩阵。
2. 用自由变量表示主元变量（主元列所表示的变量）。

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_2\boldsymbol{u} + x_4\boldsymbol{v} + x_5\boldsymbol{w}$$

如图，用自由变量表示主元变量，然后转换成某些向量的线性组合，从而我们可以知道：矩阵 A 的零空间为 u, v, w 张成的空间，而集合 $\{u, v, w\}$ 就被称为 A 的零空间的**生成集**。

u, v, w 这样的特殊解的个数与自由变量的个数相等。

当自由变量的数值都是 0 或 1 时，我们称这样的方程的解是**特殊**的。

找 $Ax = 0$ 的所有解，最好的办法就是从特殊解中求解。

列向量为特殊解的方程，被称为**零空间矩阵**。

求解齐次方程的一般方法：

1. 求解出主元变量和自由变量。
2. 取其中一个自由变量，赋值为 1，其他自由变量赋值为 0，然后求出主元变量对应的数值，得到一个特殊解。
3. 对所有自由变量进行第二步骤，从而求出所有特殊解。

解决方程 $Ax = b$

非齐次线性方程组的解集不能构成向量空间。

如果 u, w 是方程 $Ax = b$ 的两个解，那么 $u - w$ 是 $Ax = 0$ 的解。

如果 x_p 是 $Ax = b$ 的特解，那么其所有解 x 都可以表示为：$x = x_n + x_p$，其中 x_n 表示 $Ax = 0$ 的解。

$Ax = 0$ 的一般解 x_n + $Ax = b$ 的特解 x_p = $Ax = b$ 的一般解 x，如图所示，$(0, 1, 0)^\top$ 就是特解，$(1, -2, 1)^\top z$ 是 $Ax = 0$ 的一般解。

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

$$[\boldsymbol{A} \vdots \boldsymbol{b}] \quad \rightarrow [\boldsymbol{U} \vdots \boldsymbol{c}] \quad \rightarrow [\boldsymbol{R} \vdots \boldsymbol{d}]$$

$$\begin{aligned} x \quad - z &= 0 \\ y + 2z &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

化成阶梯形行矩阵后，我们就可以知道有解条件（b 中元素的关系）了。

矩阵的秩

对于矩阵 A，U 表示它的阶梯形行矩阵，那么 A 的秩（表示为 $rank(A)$） 就是 U 中非零行的行数。

秩 r 不会超过总行数，秩与主元列或主元行的数量相等，也和主元变量的数量相等。

若 U, R 的倒数 $m - r$ 行的数全是零的话，那么方程存在解当且仅当 c, d 为 0。

在零空间中，有 $n - r$ 个特殊解；对于 b, c, d，其分量需要满足 $m - r$ 个条件，才能使方程有解。

把矩阵化成阶梯形，然后数主元列，就可以得到秩。

当秩和矩阵的行数与列数相等时，我们说这个矩阵是**满秩**的，且一定是可逆的，是非奇异的。

对于线性方程组 $Ax = b$，下列命题是等价的：

- 方程组有解（或相容）。
- b 可由 A 的列向量组线性表示，即 $b \in C(A)$。
- $rank([A \mid b]) = rank(A)$，即增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩。

线性无关性、基和维数

在三维几何向量空间 R^3 中，令

$$\vec{i} = (1,0,0)^\top, \vec{j} = (0,1,0)^\top, \vec{k} = (0,0,1)^\top,$$
$$\alpha = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$$

那么我们可以说，向量 $(a_1, a_2, a_3)^\top$ 是 α 关于一组基 $\{i, j, k\}$ 的坐标。

向量组 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ **线性无关**。

向量组 $\{\alpha, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ **线性相关**。

R^3 中的任意一个向量可以由 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 线性表示，但是不可以仅由它的子集表示，于是我们说：$\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 是 R^3 的一组**基**。

R^3 的维数是 3（基含有的向量个数）。

系数 $(a_1, a_2, a_3)^\top$ 是向量 α 在这组基下的坐标。基变化后，系数向量也会发生改变。

若向量集 $\{v_1, v_2, \ldots, v_r\}$ 是向量空间 V 的生成集且它的真子集无法张出向量空间 V，我们就说这个向量集是 V 的一组基。

线性无关性

令 $A = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\} (k \geq 2)$ 是 R^n 中的向量集，那么：

- 如果 A 中存在一个向量 v_i 可以表示为其他向量的线性组合，即若 λ_i 是数字，满足 $v_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j v_j$，那么我们说 A 是**线性相关**的。
- 如果 A 中不存在一个向量 v_i 满足 $v_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j v_j$，则我们说 A 是**线性无关**的。
- 当 $k = 1$ 时，当且仅当 $v \neq 0$ 时我们说集合 $\{v\}$ 是线性无关的。

说 A 是线性无关的，当且仅当方程 $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_k v_k = 0$ 存在唯一解 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_k = 0$。反之，若方程的解不唯一，则 A 是线性相关的。

含零向量的向量组必定线性相关。

判断方法：

1. 写出向量方程 $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_k v_k = 0$。
2. 写出关于 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ 的线性方程组。
3. 解这个线性方程组。
4. 讨论该线性方程组是否只有零解。

基

假设 V 是 R^n 的子空间，A 是 V 中的向量集，那么当 A 是 V 的生成集且 A 是线性无关时，我们称 A 是空间 V 的**基**。即 A 是**最小的 V 的生成集，也是最大的线性无关组。** A 中所有的向量都在向量空间 V 中。

在 R^n 中，如果向量集 $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ 是 R^n 的一组基，那么这个向量集就被称为 R^n 的**标准基**（或**自然基**）。

向量空间的基是不唯一的，但是基内的向量数量是固定的。

坐标

当基选定后，用基来表示一个向量的线性组合是唯一的。

令 $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ 是向量空间 V 的一个基，那么对于每个向量 $w \in V$，有唯一的标量组合 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 满足：

$$w = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_k v_k$$

我们称这个标量组合 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 为在基 B 下向量 w 的坐标，记为 $[w]_B$。

维数

R^n 的子空间 V 的所有基包含的向量数相等。

向量空间 V 的基中的向量数被称为 V 的维数。

假设向量空间 V 的维数为 k，那么：

- 任意一个包含的向量数量大于 k 的向量集都是线性相关的。
- 任意一个包含的向量数量小于 k 的向量集都不是 V 的生成集。
- R^n 的真子空间的维数小于 n。
- V 的任意一个线性无关的向量集合都可以被扩展为它的基。
- 任意一个 V 的生成集都包含了它的基。

对于矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$，它的坐标为 $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$。

通常来说，对于向量空间 $R^{m \times n}$，它的维数是 $m \times n$ 的。

四个基本子空间

列空间（$C(A)$ 或 $\mathrm{Col}(A)$）

A 的列空间张成 $\mathbb{R}^m$ 子空间。

如果 $C(A^\top)$ 的维数为 1，那么有：$(b_1, b_2, \ldots, b_n) = k(a_1, a_2, \ldots, a_n)$，所以 $\forall i, b_i = k_i$。

如果 $\forall i, a_i \neq 0$，那么 $\frac{b_i}{a_i} = k = \frac{b_1}{a_1} \Rightarrow \frac{b_i}{b_1} = \frac{a_i}{a_1} = k_i$，因此 $\forall i, (a_i, b_i) = k_i(a_1, b_1)$。

因此，$C(A)$ 的维数也是 1。故若 $C(A)$ 的维数是 1，那么 $C(A^\top)$ 的维数也是 1。

故 A 的行空间和列空间有相同的维数。

若矩阵 U 是矩阵 A 的初等行变换矩阵，那么二者的列空间不一定相同，但维数相同。

行空间（$C(A^\top)$ 或 $\mathrm{R}(A)$）

A 的行向量张成 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

若矩阵 U 是矩阵 A 的初等行变换矩阵，那么二者的行空间相同，即 $R(A) = R(U)$，所以行空间的维数为 $rank(A) = rank(U)$。

所以我们可以把 A 化成阶梯形矩阵 U，然后就可以看出 $rank(U)$ 和其对应的线性无关的行向量，于是就得到了行空间的基。

对于任意一个矩阵，它的行空间和列空间的维数相同，都等于矩阵的秩。

在进行初等行变换时，并没有改变矩阵中列与列之间的关系，因此矩阵的行秩=列秩。

对于方阵：行满秩则有列满秩。

零空间（$N(A)$ 或 $\mathrm{null}(A)$）

$\{x : x \in \mathbb{R}^n, Ax = 0\}$。

对于 $m \times n$ 矩阵 A，阶梯形矩阵 U 和最简阶梯形矩阵 R 由 A 变换而来，那么
$Ax = 0, Ux = 0, Rx = 0$ 有相同的解，所以三者的零空间相同。

令 $r = rank(A)$，即 U 中的非零行的数量，那么方程 $Ux = 0$ 有 $n - r$ 个自由变量，所以 U 的零空间的维数为 $n - r$。

秩-零化度定理

令 A 表示一个 $m \times n$ 的矩阵，那么：

$$rank(A) + nullity(A) = n$$
$$rank(A^\top) + nullity(A^\top) = m$$

零空间也被称为 A 的核（kernel），其维数 $n - r$ 被称为 A 的零度（nullity）。

$nullity(A) = dimension(N(A))$。

左零空间（$N(A^\top)$ 或 $\mathrm{Lnull}(A)$）

$\{x : x \in \mathbb{R}^m, A^\top x = 0\}$。

$$rank(A) + nullity(A) = n$$
$$rank(A^\top) + nullity(A^\top) = m$$

$rank(A) = rank(A^\top)$，所以有：$nullity(A^\top) = dimension(N(A^\top)) = m - r$。

$C(A) =$ column space of A; dimension r.

$N(A) =$ nullspace of A; dimension $n - r$.

$C(A^{\mathrm{T}}) =$ row space of A; dimension r.

$N(A^{\mathrm{T}}) =$ left nullspace of A; dimension $m - r$.

满秩矩阵

令 A 是 $m \times n$ 的矩阵，那么：

- 如果 $rank(A) = m$，那么 A 是行满秩的。
- 如果 $rank(A) = n$，那么 A 是列满秩的。

令 A 是 $m \times n$ 矩阵，那么：

- 如果存在一个矩阵 C 使得 $AC = I_m$，那么我们说 A 有右逆 C。
- 如果存在一个矩阵 B 使得 $BA = I_n$，那么我们说 A 有左逆 B。

如果 A 既有左逆又有右逆，那么 $B = B(AC) = (BA)C = C$。

$rank(A) \leq min(n, m)$。

若 $r = m$，那么对于任意的 b，$Ax = b$ 至少有一组解 x，A 的列向量张成了 $\mathbb{R}^m$，且 A 有右逆 C。

若 $r = n$，那么对于任意的 b，$Ax = b$ 至多有一组解 x，列向量是线性无关的，且 A 有左逆 B。

$$A = [A_0 \mid X] \Rightarrow C = \begin{bmatrix} A_0^{-1} \\ \hline 0 \end{bmatrix}$$

其中，A_0 表示前 m 个线性无关的列，X 表示剩下的列。

$$A = \begin{bmatrix} A_0 \\ \hline Y \end{bmatrix} \Rightarrow B = [A_0^{-1} \mid 0]$$

其中，A_0 表示前 n 行线性无关的行，Y 表示剩下的行。

如果 $AA^\top$ 是可逆的，那么 A 的右逆 $C = A^\top (AA^\top)^{-1}$，左逆 $B = (A^\top A)^{-1} A^\top$。

秩为1的矩阵

令 A 是秩为 1 的 $m \times n$ 的矩阵，那么 $A = uv^\top$，其中 u 是 $m \times 1$ 的矩阵，$v^\top$ 是 $(1 \times n)$ 的矩阵。u, v 不是唯一的。

对于秩为 1 的方阵 A，有：

$$\begin{aligned} &A = uv^\top \\ &A^2 = (uv^\top)(uv^\top) = u(v^\top u)v^\top = (v^\top u)uv^\top = (v^\top u)A \\ &A^3 = \cdots = (v^\top u)^2 A \\ &\vdots \\ &A^k = (v^\top u)^{k-1} A \end{aligned}$$

线性变换

定义

一个函数 f 将集合 A 中的元素映射到集合 B，每一个 A 中的元素 a 都对应 B 中的一个元素，记为：

$$\begin{aligned} f : A &\to B \\ a &\mapsto f(a) \end{aligned}$$

$range(f) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$，其中 $range(f)$ 表示函数 f 的值域。

函数 f 从向量空间 V 映射到向量空间 W 的过程称为线性变换（linear transformation），那么有：

- 保持加法运算：$\forall u, v \in V, f(u+v) = f(u) + f(v)$。
- 保持数乘运算：$\forall v \in V, c \in \mathbb{R}, f(cv) = cf(v)$。

上述式子结合，则有：

$$\forall u, v \in V, c, d \in \mathbb{R}, f(cu + dv) = cf(u) + df(v)$$

线性变换保持加法和数乘运算。所以只要函数保持加法和数乘算法，那么映射过程就是线性变换。

线性变换是可以叠加的，类似于复合函数。而线性变换的过程是**从右往左**看。

矩阵表示

若 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵，那么对于任何一个向量 $x \in \mathbb{R}^n$，其与矩阵的乘法结果 Ax 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个向量，相当于一个函数 f 从 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^m$：$f : x \mapsto Ax$。

矩阵乘法满足**线性性**（linearity），即保持加法和数乘。

几何上有以下线性变换：

- 放缩（乘以对角矩阵即可）。
- 旋转。
- 反射。
- 投影。

投影（projection）

$\theta - line$ 表示与 x 轴的角度为 θ 的直线。线性变换 p 表示：

$$\begin{aligned} c &= \cos\theta \\ s &= \sin\theta \\ p &: \begin{cases} \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \to c \begin{bmatrix}c\\s\end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} \to s \begin{bmatrix}c\\s\end{bmatrix} \end{cases} \end{aligned}$$

对于点 $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = x\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + y\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$，它的投影就是：
$x \cdot p(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}) + y \cdot p(\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}) = x\begin{bmatrix}c^2\\cs\end{bmatrix} + y\begin{bmatrix}cs\\s^2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}c^2 & cs\\cs & s^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$，所以投影矩阵 $P = \begin{bmatrix}c^2 & cs\\cs & s^2\end{bmatrix}$。

- $det(P) = 0$，所以矩阵 P 不可逆，即投影这一线性变换的过程是不可逆的。
- 经过原点且与直线垂直的直线上的点，组成了矩阵 P 的零空间。
- 直线上的点发生投影后，仍是它自身。
- 投影一次效果与投影多次的效果相同，所以 $P^2 = P$，即 P 是幂等矩阵（idempotent matrix）。

反射（reflection）

反射矩阵 $H = 2P - I = \begin{bmatrix}2c^2 - 1 & 2cs\\2cs & 2s^2 - 1\end{bmatrix}$（向量得出，对角线的向量减去边的向量得到对称点的向量）。

- $H^2 = I$，即两次反射后回到原位。
- $H^{-1} = H$。

旋转

旋转矩阵 $Q_\theta = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}$。

- $Q_\theta Q_{-\theta} = I$，即逆时针旋转 θ 后顺时针旋转 θ，回到原位。
- $Q_\theta^2 = Q_{2\theta}$，即逆时针旋转 2θ。
- $Q_\theta Q_\phi = Q_{\theta+\phi}$，即逆时针旋转 $\theta + \phi$。

一般情况

自然基情况下

令 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换，那么存在唯一矩阵 A 使得：

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, T(x) = Ax$$

A 是一个 $m \times n$ 的矩阵，且其中第 j 列是向量 $T(e_j)$，而 e_j 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位矩阵的第 j 列，所以：

$$A = [T(e_1) \quad T(e_2) \quad \cdots \quad T(e_n)]$$

非自然基情况下

令向量集合 $E = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ 是向量空间 V 的一组基，且向量集合 $F = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$ 是向量空间 W 的一组基。

对于从 V 映射到 W 的线性变换 T，可以用矩阵 A 来表示。其中 A 的第 j 列由第 j 个基向量 v_j 经过线性变换 T 之后得到，即表示为：

$$T(v_j) = Av_j = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \cdots + a_{mj}w_m$$

找矩阵 A 的方法

令 $E = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的一组基，$F = \{b_1, b_2, \ldots, b_m\}$ 表示 $\mathbb{R}^m$ 的一组基。

如果 $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换，矩阵 $A = [a_1, a_2, \ldots, a_n]$ 是通过 L 将 E 映射到 F，那么：

$$a_j = B^{-1}L(u_j), j = 1, 2, \cdots, n$$
$$B = [b_1, b_2, \ldots, b_m]$$

也可以用增广矩阵来求解 A：把矩阵 $[b_1, \ldots, b_m \mid, L(u_1), \ldots, L(u_n)]$ 化简成最简阶梯形式时，得到的就是 $[I \mid A]$。

转置

转置保持加法和数乘，所以它也是线性变换。

对于 $\mathbb{R}^{n \times n}$，它的基向量为：

$$b_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, b_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, b_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

通过列方程，我们可以得出：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

而在进行矩阵乘法前，需要先把矩阵 C 用基向量表示，然后再乘以 A。

多项式求导

多项式 P_3 的基向量 $E = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}, p_1 = 1, p_2 = t, p_3 = t^2, p_4 = t^3$。

对基向量求导，于是我们得到：$E' = \{p_1', p_2', p_3', p_4'\}, p_1' = 0, p_2' = p_1, p_3' = 2p_2, p_4' = 3p_3$。

于是我们就得到了微分矩阵：

$$A_{diff} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$N(A_{diff}) = Span\{p_1\}, nullity(A) = 1$。

$C(A_{diff}) = Span\{p_1, p_2, p_3\}, rank(A_{diff}) = 3$。

值域

函数 $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 表示一个线性变换，那么 f 的值域就是 $\mathbb{R}^m$ 的**子空间**。

秩-零化度定理

函数 f 的核 $ker(f)$ 是集合 $\{u \in \mathbb{R}^n \mid f(u) = 0\}$。

令 f 表示从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性变换。那么，f 的值域是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间，f 的核是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，即：

$$dim(ker(f)) + dim(range(f)) = n$$

正交性

正交向量与正交子空间

正交向量

令 $u = (a_1, a_2, \ldots, a_n)^\top, v = (b_1, b_2, \ldots, b_n)^\top$ 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，那么 u 和 v 的内积（inner product）被定义为：

$$u^\top v = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$$

内积也被称为点积（dot product）。

从定义我们可以知道：

- $u^\top v \in \mathbb{R}$。
- $v^\top u = \begin{bmatrix} b_1 \ldots b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = u^\top v$（实向量情况下）。

我们定义 $u^\top u = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$ 是向量 u 的长度的平方，那么向量 u 的长度 $\|u\| = \sqrt{u^\top u}$。

如果 $u^\top v = 0$，那么二者是正交（orthogonal）的，也可以说它们是垂直（perpendicular）的。

自己和自己正交的向量只有零向量。

零向量和任意 $\mathbb{R}^n$ 中的向量正交。

如果 $x^\top y > 0$，那么它们直接的夹角就是锐角；如果 $x^\top y < 0$，则是钝角。

如果**非零**向量组 $v_1, v_2, \ldots, v_k$ 是两两正交的，那么它们是线性无关的。

一组基 $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ 被称为标准正交（或单位正交，orthonormal），那么 $\|v_i\| = 1$，且当 $i \neq j$ 时，$v_i^\top v_j = 0$。

正交子空间

令 V, W 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，如果每个向量 $v \in V$ 都和 每个 $w \in W$ 正交，那么我们说 V 正交（orthogonal）于 W，记为：$V \perp W$。

两个向量空间在几何上正交并不意味着它们是正交的（比如 $\mathbb{R}^3$ 中的两个互相垂直的平面有交线，而这个交线就不满足上述条件）。

正交补

令 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，所有与 V 正交的向量形成的空间被称为 V 的正交补（orthogonal complement），记为：$W = V^\perp$。

两个子空间正交并不意味着它们是对方的正交补。

一个子空间的维数加上其正交补的维数等于整个空间的维数。

矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的四个基本子空间

对于矩阵 A 而言，行空间 $C(A^\top)$ 和零空间 $N(A)$ 正交，列空间 $C(A)$ 和左零空间 $N(A^\top)$ 正交，即：

$$C(A^\top) \perp N(A)$$
$$C(A) \perp N(A^\top)$$

令矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，那么有：

$$N(A) = (C(A^\top))^\perp$$
$$N(A^\top) = (C(A))^\perp$$

即零空间是行空间在 $\mathbb{R}^n$ 中的正交补，左零空间是列空间在 $\mathbb{R}^m$ 中的正交补。

方程 $Ax = b$ 有解（或是可解的），当且仅当对于任意一个 $y^\top A = 0$ 中的 y，都有 $y^\top b = 0$。

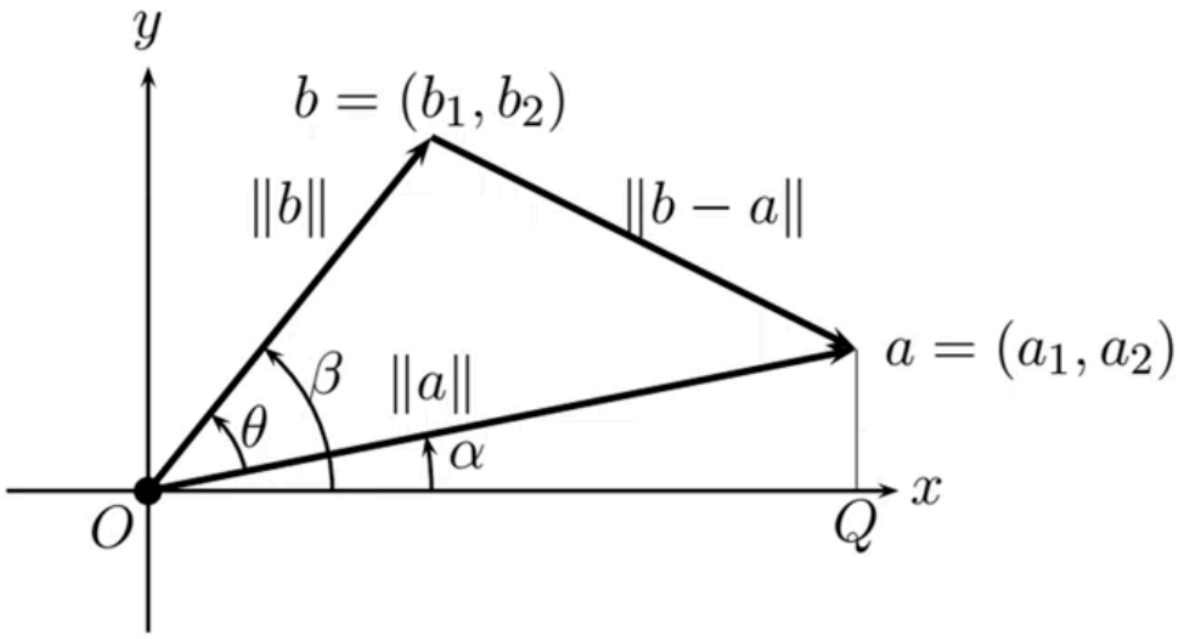
作为一个线性变换，一个矩阵 A 是把它的行空间映射到列空间。

可以把 x 拆成 $x_r (\in C(A^\top)) + x_n (\in N(A))$，于是在映射过程中，$Ax_r = b, Ax_n = 0$。

对于每一个 $b \in C(A)$，有唯一一个向量 $x_r \in C(A^\top)$。

余弦和投影

余弦



The cosine of the angle $\theta = \beta - \alpha$ using inner products.

从图中，我们可以发现：

$$\begin{aligned}\theta &= \beta - \alpha \\ \cos\theta &= \cos\beta\cos\alpha + \sin\beta\sin\alpha \\ &= \frac{b_1}{\|b\|}\frac{a_1}{\|a\|} + \frac{b_2}{\|b\|}\frac{a_2}{\|a\|} \\ &= \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\|a\|\|b\|} \\ &= \frac{a^\top b}{\|a\|\|b\|}\end{aligned}$$

所以，如果 $x^\top y > 0$，夹角是锐角；如果 $x^\top y < 0$，夹角是钝角。

由于 $|\cos\theta| \leq 1$，所以 $|a^\top b| \leq \|a\|\|b\|$（柯西-施瓦兹不等式，当且仅当共线时取等）。

我们还可以推出：$\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$。

往线上的投影

令 a 为向量空间 V 的向量，$proj_a$ 表示 V 中向量在 a 的投影，那么：

$$proj_a : b \mapsto p = \hat{x}a$$

其中，$\hat{x}$ 是一个标量，向量 $b - \hat{x}a$ 与向量 a 垂直，所以：

$$\begin{aligned}0 = a^\top(b - \hat{x}a) &= a^\top b - \hat{x}a^\top a \\ \Rightarrow \hat{x} &= \frac{a^\top b}{a^\top a}\end{aligned}$$

所以，我们得到了：

$$proj_a(b) = \frac{a^\top b}{a^\top a} a$$

秩为 1 的投影矩阵

$$proj_a(b) = \frac{a^\top b}{a^\top a} = a\frac{a^\top b}{a^\top a} = \frac{aa^\top}{a^\top a} b$$

于是，我们可以通过矩阵和向量的乘积表示投影，而这个矩阵就被称为投影矩阵（projection matrix）P:

$$P = \frac{aa^\top}{a^\top a}$$

且 $rank(P) = 1$，对于线性变换而言就是把向量 b 映射到直线 a 上：$proj_a(b) = Pb$。

令 a 表示向量空间 V 中的非零向量，T 是把 b 投影到 a 所在直线的线性变换，那么 T 的矩阵是：

$$P = \frac{aa^\top}{a^\top a} = \frac{aa^\top}{\|a\|^2}$$

P 有两条性质：

- P 是对称矩阵，即 $P^\top = P$。
- P 是幂等矩阵，即 $P^2 = P$。

P 的零空间和 a 垂直。

P 只和 a 的方向有关，与其长度无关。

投影与最小二乘

对于方程 $ax = b$，在实践中经常会出现 $m > n$（即方程比未知量多）的情况，从而导致方程容易无解。可我们又需要得到一个解 x，所以我们就会考虑求出一个 $\hat{x}$ 使得误差 E^2 最小：

$$E^2 = \|ax - b\|^2 = (a_1x - b_1)^2 + (a_2x - b_2)^2 + \cdots + (a_mx - b_m)^2$$

$$\hat{x} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_mb_m}{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_m^2} = \frac{a^\top b}{a^\top a}$$